

Linguagens de Programação

Abstração e subprogramas

REALIZAR APÓS posição 12: Aula #12 - Discussão sobre Suporte a Programação Orientada a Objeto | Linguagens de Programação

Posições na playlist 9 a 12 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Linguagens de Programação - 2021.1 |

https://www.youtube.com/watch?v=xfDdxqbkiSQ&list=PLnzT8EWpmbka4KukGR184tifzqcuq_ZDv

Conteúdo verificável: Subprogramas; implementação; tipos abstratos; suporte a OO

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Posição 13 repete o vídeo da posição 3 (mesmo identificador); é revisão, sem nova prova.

Passagem de parâmetros

No procedimento troca(a, b), usa-se temporário e atribuições para inverter valores. (a) Compare passagem por valor e por referência. (b) Discuta a chamada troca(x, x). (c) Explique o que deve constar da especificação para prever efeitos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Ativações e recursão

Considere $f(n)=1$ se $n=0$, senão $n \cdot f(n-1)$. (a) Descreva registros de ativação para $f(3)$. (b) Identifique dados necessários para retornar. (c) Diferencie elo dinâmico e informação para resolver nomes lexicais.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Tipo abstrato

Especifique uma pilha sem revelar sua representação. (a) Defina operações e comportamento de erro. (b) Dê duas implementações possíveis. (c) Explique por que mudar representação não deveria quebrar o cliente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

OO e despacho

Uma interface Forma define area; Retangulo e Circulo a implementam. (a) Modele a relação e explique despacho polimórfico. (b) Compare extensão por nova subclasse e um grande condicional por tipo. (c) Analise uma subclasse que retorna área negativa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Passagem de parâmetros (15 pontos)

Por valor altera apenas cópias locais; chamador mantém valores. Por referência altera as variáveis do chamador; se ambas representam x , a troca mantém x , mas o alias pode afetar outros procedimentos. A especificação deve declarar mecanismo, mutabilidade, ordem e alias permitido. Não assumir que referências a objetos equivalem a referência da variável em todas as linguagens.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Ativações e recursão (25 pontos)

Ativações $f(3)$, $f(2)$, $f(1)$, $f(0)$; retorno 1, 1, 2, 6. Cada ativação preserva argumento, endereço de retorno e estado temporário necessário. Elo dinâmico aponta para chamador e ajuda restaurar a pilha; acesso lexical pode exigir elo estático ou mecanismo equivalente. Não reduzir implementação de subprograma somente ao endereço do código.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Tipo abstrato (25 pontos)

Operações criar, empilhar, desempilhar, topo, vazia; último inserido é primeiro removido; retirar/topo em vazia precisa de erro especificado. Vetor com índice e lista encadeada são alternativas. A interface e invariantes observáveis devem permanecer; cliente não deve acessar campos internos. Encapsulamento separa contrato e representação, mas não impede diferenças de custo documentadas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - OO e despacho (35 pontos)

Uma coleção de Forma pode chamar area e obter a implementação do objeto concreto. Nova forma acrescenta implementação mantendo clientes dependentes do contrato, enquanto um condicional central costuma precisar de alteração. Área negativa viola o contrato geométrico esperado; herança sintática não garante substituição correta. Incluir estado necessário e operação na modelagem; não confundir classe abstrata com instância.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.